

ЛЕКЦИЯ 4. ПОСТОПТИМИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ

Содержание:

1. Постоптимизационный анализ. Предельная эффективность ресурсов.
2. Определение критических границ допустимых изменений запасов ресурсов.
3. Ценовой анализ.
4. Инвариантность оптимального плана и статуса ограничений.

1. Постоптимизационный анализ. После математического решения задачи линейного программирования, расчета ее оптимального плана и оптимума, необходимо проанализировать полученные результаты. Такой анализ называют постоптимизационным. Цель постоптимизационного анализа – определить **устойчивость** полученного решения к изменению условий задачи и оценить **чувствительность** решения к изменению конкретных численных значений тех или иных параметров модели.

Во-первых, необходимо выявить, на границах каких ограничений находится оптимальная точка. Эти ограничения выполняются как равенства (**связанные**, или **активные** ограничения), остальные – как строгие неравенства (**не связанные**, **не активные**, **пассивные** ограничения).

Для задачи производственного планирования ограничения соответствуют ресурсам. Равенство левой и правой частей ограничения, его активность означает полное использование данного ресурса. Строгое неравенство – неполное использование ресурса.

В нашем примере связанными являются ограничения по *фонду времени 1 и 11 участка*. Оптимальный план лежит на пересечении границ по этим ресурсам. Эти два ресурса используются полностью. Ресурс 111 участка избыточен.

Знание того, какие ресурсы и как используются, определяет **узкие места в обеспечении производственного процесса и возможность маневра**. Можно, например, **продать излишки** ресурсов для получения дополнительного дохода. Можно, наоборот, **докупить дополнительные** объемы тех ресурсов, которые используются полностью. Эти новые объемы вместе с оставшимися излишками других ресурсов позволят выпустить дополнительную продукцию и получить дополнительный доход. Для того, чтобы оценить выгодность такого решения, следует оценить величину такого дополнительного дохода, то есть величину **предельной эффективности ресурсов**. **Величина предельной эффективности называется также теневой ценой (или двойственной оценкой) ресурса**. Наименование «предельная» эффективность возникает поскольку $y = \frac{\partial f}{\partial b} = \lim_{\Delta b \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta b}$.

В отличие от средней эффективности – не предельной, величина которой равняется отношению $\frac{\Delta f}{\Delta b}$, предельная – это частная производная $\frac{\partial f}{\partial b}$. Очевидно, что средние и предельные величины не равны.

Пример. $f(x) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max;$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10; \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Геометрическая интерпретация решения воспроизводится на рис. 1.

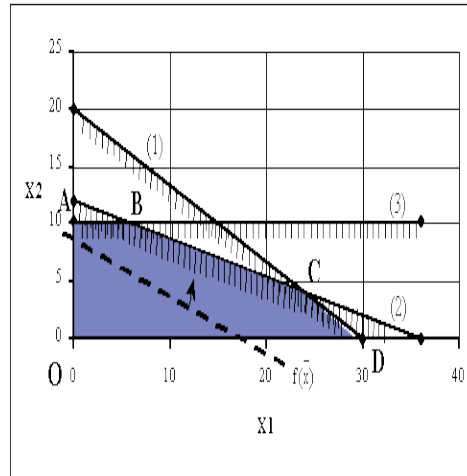


Рис.1. Геометрический метод решения задачи ЛП. Область допустимых планов, линия уровня и вектор градиент. Решение в точке С

Предположим, что доступный объем ресурса 11 участка незначительно увеличился, например, на $\Delta=6$ единиц. Это соответствует сдвигу прямой ВС вверх (было $x_2=12-x_1/3$, стало $x_2=13-x_1/3$). Область допустимых планов расширилась, производственные условия стали свободнее, и это может привести к увеличению выручки. Оптимальный план, оставаясь на пересечении тех же границ по 1 и 11 ресурсу (линий ВС и CD), сместится по прямой ВС налево и вверх. Это соответствует увеличению производства шахмат при одновременном уменьшении производства клюшек. В результате несложных расчетов получим новый план, предписывающий производить больше наборов шахмат (на $6-4=2$) и меньше клюшек ($24-21=3$). Дополнительная выручка при этом составит $(2 \times 21 + 4 \times 6) - 64 = 2$ \$.

Таким образом, если запас ресурса 11 участка изменится на величину $\Delta=6$, то выручка изменится на величину $2=1/3 \times \Delta$ \$. Дополнительная единица ресурса позволяет увеличить выручку на $1/3$ \$. Эта величина $1/3$ \$ и есть теневая цена ресурса 11 участка.

Аналогичный расчет показывает, что теневая цена ресурса 1 участка также составляет $1/3$ \$. Теневая цена 111 ресурса равна 0. Действительно, этот ресурс избыточен, так что его приращение не вызовет изменения оптимального плана и оптимума.

Теневая цена является внутренней характеристикой ресурса в сложившейся производственной ситуации и не отражает ценность данного ресурса во внешней среде, его рыночную цену. Теневая цена определяет чувствительность оптимума к изменению правых частей ограничений. Сопоставление теневой и рыночной цены может служить основанием для принятия решения о закупке дополнительных объемов данного ресурса (если теневая цена больше рыночной) или о продаже части ресурса (если теневая цена меньше рыночной). В решениях такого рода важным является вопрос о границах устойчивости теневой цены, а тем самым и о разумных объемах купли-продажи ресурса.

2. Определение критических границ допустимых изменений запасов ресурсов.

Если продолжать увеличивать запас ресурса 11, то оптимальный план будет смещаться, оставаясь на пересечении границ по 1 и 11 ресурсам. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не дойдет до точки N – точки пересечения границ по 1 и 111 ресурсам. В точке N пересекутся три границы: по 1, 11 и 111 ресурсам. Этот момент является **критическим**. Дальнейшее увеличение запаса ресурса 11 приведет к избыточности данного ресурса. Он

станет несвязанным, его теневая цена будет равна 0. Связанным станет *111 ресурс*. Таким образом, в наборе связанных ресурсов, после прохождения критического положения границы, один ресурс будет заменен другим, два этих ресурса изменят свой статус.

Расчет критической границы по 11 ресурсу. Определим координаты точки пересечения границ по 1 и 111 ресурсам. Для этого решим систему уравнений:

$$\begin{cases} x_2 = 20 - \frac{2}{3} \cdot x_1, \\ x_2 = 10 \end{cases}$$

В результате получим $x_1^* = 15$, $x_2^* = 10$. Подставим эти значения в левую часть неравенства, определяющего ограничение по 11 ресурсу: $2 \times 15 + 6 \times 10 = 90$.

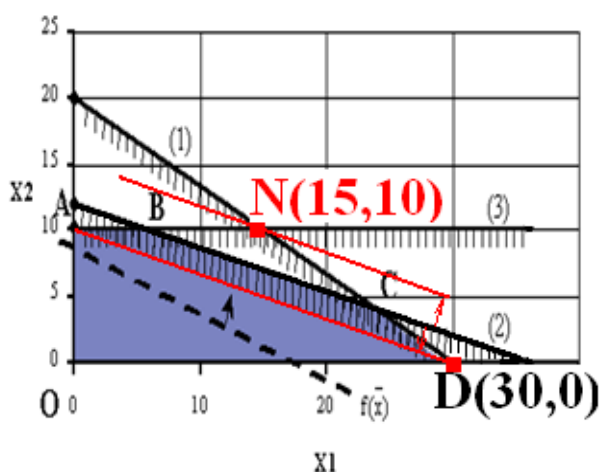


Рис. 2. Определение критических границ ресурса (2). Линия *BC* смещается параллельно самой себе, пока не пройдет через точку *N* – верхнюю граничную точку области допустимых планов или точку *D* – нижнюю граничную точку области допустимых

Полученная величина 90 и является **верхней критической границей** по ресурсу 11 участка. Таким образом, исходный объем *временного фонда 11 участка*, равный 72 часов, можно увеличить на 18 часов без изменения статуса ограничений и без изменения теневой цены ресурса. Величина 18 часов в этом примере является **допустимым увеличением ресурса 11 участка**.

Нижняя критическая граница и, соответственно, **допустимое уменьшение** вычисляются аналогично. В нашем примере при уменьшении объема ресурса 11 участка оптимальный план будет смещаться вверх по x_1 и вниз по x_2 . Критическим будет такая величина объема ресурса 11 участка, при которой линия *BC* пройдет через точку *D*. Дальнейшее уменьшение доступного объема ресурса 11 приведет к изменению статуса ограничений: несвязанным станет 1 ограничение и его теневая цена будет равна 0. Координаты точки *D*: $x_1=30$, $x_2=0$. Подставим эти значения в левую часть неравенства, определяющего ограничение по 11 ресурсу: $2 \times 30 + 6 \times 0 = 60$. Величина 60 есть **нижняя критическая граница ресурса 11**. **Допустимое уменьшение** данного ресурса определяется разностью $72 - 60 = 12$.

Таким образом, при изменении доступного объема ресурса 11 **теневые цены и статус ресурсов сохраняются**, если объем ресурса 11 остается между вычисленными критическими границами от 60 до 90. При переходе через одну из границ, происходит изменение статуса ограничений и теневых цен ресурсов.

Аналогично определяются критические границы по остальным ограничениям. Для избыточных ресурсов (их теневая цена равна 0) верхней границы не существует, такой

ресурс при увеличении запаса остается избыточным (при сохранении статуса ограничения).

Координатные оси являются граничными прямыми ОДЗ, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$. Поэтому прохождение через критическую границу может привести к такой ситуации, когда производство одного из продуктов прекратится (оптимальный план по x_1 или x_2 станет равным 0), или возобновится (оптимальное значение одной из переменных x_1 , x_2 станет больше 0).

Критические границы ресурсов соответствуют сохранению значений теневых цен и статуса ограничений при изменении их правых частей.

3. Ценовой анализ. Изменение оптимального плана может быть связано с изменением цен на продукцию (коэффициентов при переменных в целевой функции). В рассматриваемой модели цены считаются неизменными. При небольших изменениях цен оптимальный план обычно сохраняет свою оптимальность. Существенные изменения цен приводят к его изменению. Изучение воздействия ценовых изменений на оптимальный план и оптимум относят к **ценовому пост оптимизационному анализу**.

Предположим, что отпускная цена изменилась, и теперь *хоккейные клюшки* продаются не по 2 \$, по другой цене. Следует ожидать, что при этом изменится выручка от продажи. Однако изменится ли оптимальный план?

Небольшое изменение этой цены приведет к незначительному **повороту градиента (вместе с перпендикулярной ему линией уровня целевой функции)**. В результате оптимальный план останется в прежней точке. При более значительном изменении цены он перейдет в другую вершину области допустимых планов.

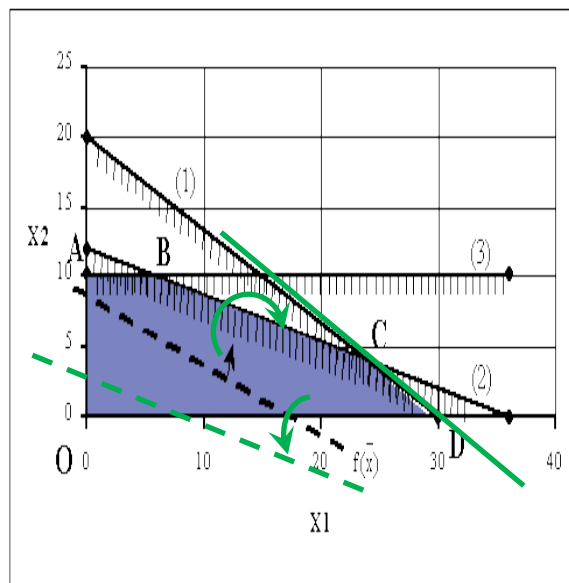


Рис. 3. Определение критических границ цены c_1 . С ростом цены c_1 линия уровня поворачивается по часовой стрелке, пока не станет параллельна CD . При этом сохраняется прежний план, дальнейший рост цены c_1 приведет к изменению плана

Предположим, что цена *клюшек* увеличивается. Это соответствует повороту градиента по часовой стрелке, вместе с ним поворачивается и перпендикулярная ему линия уровня. При небольшом повороте оптимальный план остается в первоначальной точке C . При достаточно большом повороте оптимальный план перейдет в точку D , находящуюся на пересечении границы по *1 ресурсу* с *осью абсцисс*. Критическая величина цены, при которой происходит переход оптимального плана из одной точки в другую,

соответствует положению, когда линия уровня целевой функции параллельна прямой CD (а градиент, соответственно, перпендикулярен этой прямой). Условием параллельности прямых является пропорциональность коэффициентов при переменных в двух уравнениях: линии уровня целевой функции и границы по 1 ресурсу. Составим пропорцию с неизвестной ценой c_1 первого продукта (*хоккейных клюшек*) $\frac{c_1}{4} = \frac{2/3}{1}$. Отсюда получаем

$c_1 = 8/3$. Таким образом, при увеличении цены *клюшки* с первоначальных 2 до $8/3$ \$ (и сохранении цены *шахмат*) оптимальный план остается неизменным, по-прежнему, следует производить 24 *клюшки* и 4 набора *шахмат*. Если же цена поднимется выше $8/3$ \$, то оптимальным планом станет точка D . Ее координаты $x_1 = 30$, $x_2 = 0$.

При цене *клюшки*, в точности равной $8/3$ \$, оптимальным является как первоначальный план C , так и новый план D , а также и все точки, лежащие на отрезке CD . В этом случае задача имеет бесконечно много оптимальных планов. Разумеется, все эти разные планы производства обеспечивают в точности одну и ту же величину выручки от продаж. План C , также как и D , соответствует выручке 64 \$.

Верхняя критическая граница цены *клюшки* равна $8/3$ \$. Отсюда следует, что **допустимое увеличение** первоначальной цены составляет $2/3$ \$.

Аналогичным образом рассчитывается **нижняя граница цены** c_1 . При уменьшении цены 1 изделия градиент вместе с линией уровня будет поворачиваться **против часовой стрелки**. При значительном повороте оптимальный план перейдет в точку B . Условие параллельности линии уровня целевой функции и линии BC определяет критическую границу. Составим пропорцию: $\frac{c_1}{4} = \frac{1/3}{1}$, решив ее, получим $c_1 = 4/3$ \$. Это **нижняя критическая граница цены хоккейной клюшки**, равная $4/3$ \$. Следовательно, **допустимое уменьшение** первоначальной цены 2 \$, составляет $2/3$ \$.

Таким образом, при произвольных изменениях цены *клюшки* между нижней и верхней критическими границами, то есть между $4/3$ и $8/3$ \$, оптимальный план остается прежним: по-прежнему следует производить 24 *клюшки* и 4 набора *шахмат*. При выходе цены за верхнюю или нижнюю критические границы оптимальный план изменится, вместе с ним изменится и статус ресурсов.

Аналогичным образом вычисляются нижняя и верхняя границы по наборам *шахмат*. Отметим, что изменение цены по разным продуктам по-разному воздействует на направление поворота градиента. При увеличении цены *шахмат* градиент поворачивается против часовой стрелки, а при уменьшении – по часовой стрелке.

Расчеты показывают, что верхняя критическая граница цены *шахмат* равна 6 \$, так что допустимое увеличение составляет 2 \$. При преодолении этой границы оптимальный план переходит из точки C в точку B .

Нижняя критическая граница цены *шахмат* равна 3 \$, допустимое уменьшение составляет 1 \$. При переходе через эту границу оптимальный план переходит из точки C в точку D .

Критические границы цен соответствуют границам устойчивости оптимального плана при изменении коэффициентов целевой функции.